案例C·进阶调查报告：一条氢能说法为什么查不下去

溯证 TRACE · 1024 侦探赛道 · 进阶调查报告
在线调查过程：https://trace-showcase-eight.vercel.app/#/cases/run_d34a959a-e748-4208-b9a6-eac33c1de13a
在线档案（3 个版本）：https://trace-showcase-eight.vercel.app/#/archive/run_d34a959a-e748-4208-b9a6-eac33c1de13a

一、原始待核查说法

> **2025年中国已建成覆盖全国的氢能长途重卡加氢网络**
> 原始提问：2025年中国已建成覆盖全国的氢能长途重卡加氢网络

这句话难的地方不在"有没有氢能新闻"，而在于它的三个限定词：**2025 年**、**覆盖全国主要干线**、**网络已建成**。检索能轻易命中大量氢能新闻，但只有同时满足这三个限定的表述才算证据——这正是后面所有"证据不足"的来源。

二、初次找到的证据（第 1 版）

版本	结论	独立来源	原文正文	支持	无法确认	无关	独立支持簇
第 1 版	证据不足	15	2	0	14	1	0

第 1 版检索到 15 个独立来源、2 份原文正文，但**没有任何来源被判为支持**（14 条无法确认、1 条无关）。结论之所以是"证据不足"而不是"有依据支持"，不是因为没搜到东西，而是因为搜到的东西都不满足上面三个限定。

三、证据为什么不充分

1. **局部 ≠ 全国。**命中的是"西部陆海新通道氢走廊投运""我国首条跨区域氢能重卡干线投运""1150 公里首条干线"这类局部线路报道，没有一条写"覆盖全国主要干线"。规则把"只提到相关局部事实、没有可比对表述"判为**无法确认**，而不是硬凑成支持。
2. **同一事件被多家转述，但系统没有把它们算成一条。**"1150 公里首条干线投运"被今日头条、腾讯新闻、人民网等多家转述；本轮的同源合并阈值没有触发，20 条来源按 20 个独立来源计。这一点是真实缺口：如果这些页面其实是同一篇通稿，独立来源数被高估了，结论本应更保守——把「合并阈值偏严」记为已知问题（产品边界里写明）。
3. **支持性来源缺原文正文。**即便是唯一被判支持的那条（光明网《中国石化：西部陆海新通道"氢走廊"正式投运》），当时也只拿到搜索摘要，没有取到正文——按规则"支持性判断必须至少一份原文正文"，这一条不足以支撑结论。

四、用户如何继续追问

针对"局部投运是否等于全国建成"这个具体缺口，追加了一次真实检索：

> 检索式：**全国 加氢站 数量 2025年 建成 覆盖 高速公路**
>
> 请求时间 2026-10-22T14:18:29.925Z · 返回 10 条结果 · RequestId 9076fb24-42b0-4baf-bc17-307d4c62abe6

这条检索式不是随便写的：它把待核查说法里的"全国""建成""覆盖""高速公路"拆成可命中的关键词，试图找到"站数量/里程/覆盖率"这类能量化"网络完整性"的来源。

五、追加搜索发现了什么（第 2 版）

版本	结论	独立来源	原文正文	支持	无法确认	独立支持簇
第 1 版	证据不足	15	2	0	14	0
第 2 版	证据不足	20	5	1	18	1
第 3 版	证据不足	20	5	1	17	1

追加之后：独立来源 15 → 20（+5），取得原文正文 2 → 5；同时第一次出现了一条被判为"支持"的来源。新增的来源里有几条是有价值的旁证（例如"我国氢气年产能超 5100 万吨"、跨区域干线投运报道），但它们说明的是产业现状，仍然回答不了"网络是否已覆盖全国"。

六、人工纠正了哪些判断

- 验收人（人工修正） 把来源 page_d648e8a9c855cef0 从「未记录」改为「支持」。原因：原文标题直接说明干线已投运，属支持性证据；规则因缺少数量词未识别
- 本机操作者 把来源 page_9b6b0b366f6f5862 从「未记录」改为「无关」。原因：该文是面向「十五五」的展望性报道，没有给出2025年已建成的表述，与本事实无关

两条修正的方向相反：一条把"局部投运"认定为支持，另一条把"十五五展望"排除为本事实无关。修正只改关系判断，**原始搜索返回与网页摘录一个字都没有动**；系统自动判断、修正人、原因与影响同时保留在档案里。

七、为什么最终仍然证据不足

第 3 版的状态：20 个独立来源、5 份原文正文，**支持性来源只有 1 个独立来源簇**，而且这条唯一的支持来源只有搜索摘要。规则要求"至少 2 个互不转载的独立来源、且至少 1 份取得原文正文"，两项都不满足，所以结论保持不变。

关键点：人工修正让判断更准确（把该算支持的算成支持、该排除的排除），但没有让结论变好看。系统不会为了让结果显得聪明而改变判定口径。

档案里明确写出的缺口

- 「2025年中国已建成覆盖全国主要干线的氢能长途重卡加氢网络」只有搜索摘要，还缺可访问的原文正文。
- 「2025年中国已建成覆盖全国主要干线的氢能长途重卡加氢网络」只有一个独立来源，还需要第二个互不转载的来源。

换句话说，要真正查实这句说法，还需要：① 官方或运营商发布的全国加氢站/干线覆盖统计（可访问的原文，最好带里程或站点数）；② 第二个互不转载的独立来源对同一覆盖范围作表述；③ 明确的"建成时间"表述，避免把"规划/在建"当成"已建成"。

八、可点击的原始来源

被判"支持"的来源（1 条）

- 支持 中国石化:西部陆海新通道“氢走廊”正式投运 光明网 · 仅搜索摘要
  https://tech.gmw.cn/ny/2025-04/14/content_37965410.htm

取到原文正文、但仍判"无法确认"的来源（4 条，说明为什么有原文也不等于支持）

- 无法确认 1150公里!国内首条,正式投运! 腾讯新闻 · 原文正文已取
  https://news.qq.com/rain/a/20250415A027S200
- 无法确认 我国首条跨区域氢能重卡干线投运 人民政协网 · 原文正文已取
  https://www.rmzxb.com.cn/c/2025-04-25/3713775.shtml
- 无法确认 我国氢气年产能超5100万吨 中国经济网 · 原文正文已取
  https://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/202608/t20260812_3142606.shtml
- 无法确认 氢能基建务必守好环境安全底线 新华网 · 原文正文已取
  https://www.news.cn/energy/20260408/9733b780d2e245679269773bd377c4a9/c.html

九、方法与边界

- 检索：腾讯云元宝搜索 SearchPro，共 3 次检索（含 1 次追加），全部为真实网络请求，日志里保留了 RequestId。
- 原文：对候选来源抓取正文（仅 http/https，拒绝内网地址），取到正文的来源会标明"原文正文已取"。
- 判定：同源合并 → 时间与主体比对 → 数量断言比较 → 支持/反对/无法确认/无关四态；不支持"命中即真相"。
- 档案：每版档案单独成文件、单独记录 SHA-256；第 1 版在此后两次改版中未被改写，下载链接始终对应第 1 版。
- 边界：没有调用任何模型为结论背书；没有公网实时查询入口（只读展示为历史记录回放）。

本报告的全部数字来自运行记录（第 1/2/3 版评估快照与修正记录），没有重新检索、没有重算结论、没有改写任何来源标题与摘录。